

Лабораторная Работа №7. Модель эффективности рекламы

Математическое моделирование

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИБд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

Изучить и построить модель эффективности рекламы.

Задание

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.81 + 0.0003n(t))(N - n(t))$
2. $\frac{dn}{dt} = (0.00008 + 0.8n(t))(N - n(t))$
3. $\frac{dn}{dt} = (0.8 \sin t + 0.8 \cos t * n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 888$, в начальный момент о товаре знает 18 человек.

При $\alpha_1(t) \gg \alpha_2(t)$

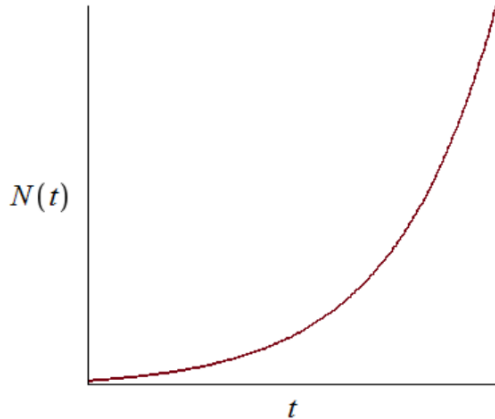


Figure 1: График решения уравнения модели Мальтуса

В обратном случае $\alpha_1(t) \ll \alpha_2(t)$

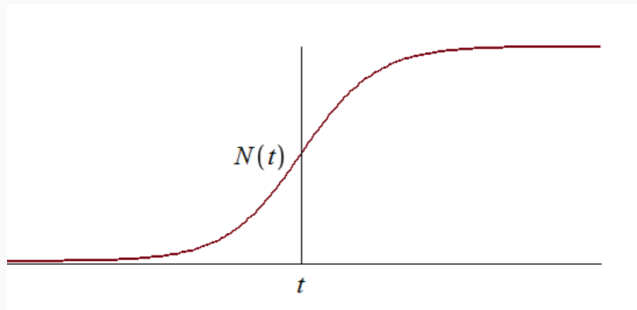


Figure 2: График логистической кривой

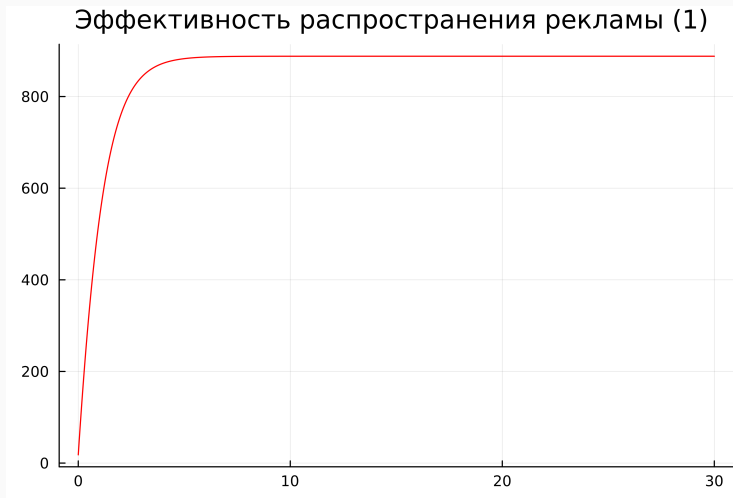


Figure 3: График распространения рекламы для первого случая, построенный на языке Julia

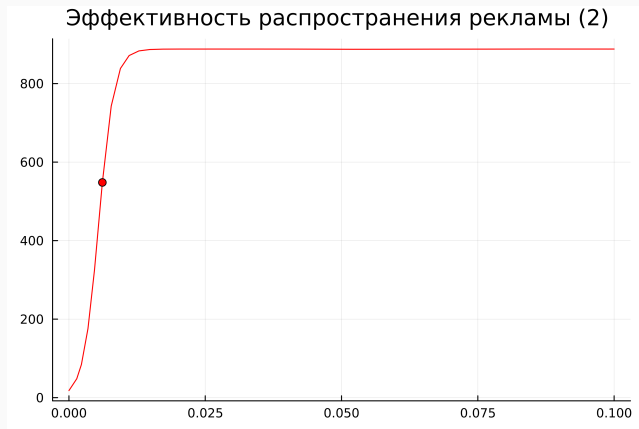


Figure 4: График распространения рекламы для второго случая, построенный на языке Julia

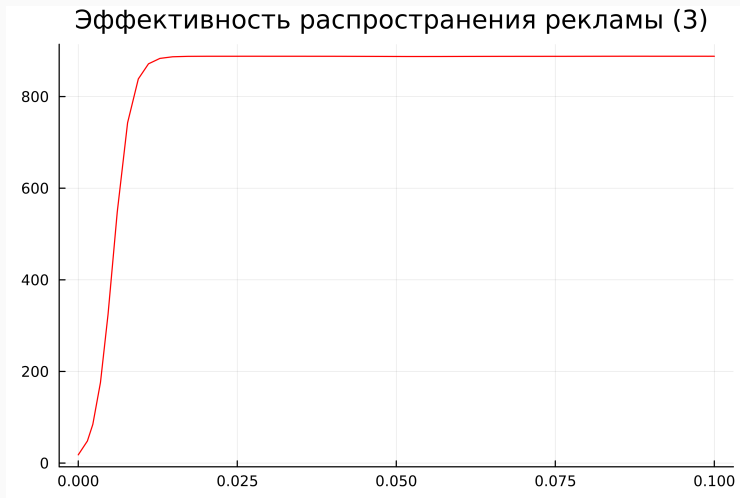


Figure 5: График распространения рекламы для третьего случая, построенный на языке Julia

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эффективности рекламы и в дальнейшем построена модель на языке Julia.